

Eralp Çelebi

Sakarya, Türkiye | eralp.celebi.personal@gmail.com | github.com/EralpCelebi | linkedin.com/in/eralp-celebi-5bb731194/

Eğitim

Sakarya Üniversitesi

Elektrik-Elektronik Müh. Lisans Programı (2.96/4.00)

Sakarya, Türkiye

Şubat 2022 • Haziran 2027

Tomaš Batá Üniversitesi

Erasmus+ Değişim Öğrencisi

Zlín, Çekya

Şubat 2025 • Haziran 2025

Deneyim

GESK Teknoloji | Gömülü Sistem Mühendisliği Stajyeri

C, Makefile, Yocto, Linux, ARMv8

Ağustos 2024

Sakarya, Türkiye

- Yocto Project ve GNU Make araçlarıyla optimize edilmiş Linux dağıtımları oluşturarak, Raspberry Pi 3 B+ platformuna özel gömülü işletim sistemleri geliştirdi.
- I2C üzerinden özel donanım kartlarıyla haberleşmek için C dilinde karakter sürücülerini geliştirdi.
- İşletim sistemi ve özel donanım arasında düşük seviyeli iletişimi sağlayan özel Linux çekirdek modülleri oluşturdu ve entegre edildi.

Akademik Çalışmalar

TÜBİTAK • 2209-B

C, Go, ESP32, SX1276

2025 • 2026

(tubitak.gov.tr/tr)

- Fabrika ortamlarında veri toplama süreçlerini optimize etmek amacıyla ESP32 tabanlı bir dağıtık kontrol ve telemetri sistemi tasarlandı.
- Donanım birimleriyle I2C üzerinden haberleşen ve verileri uzak mesafelere iletmek için LoRa protokolünü kullanan bir haberleşme köprüsü(gateway) geliştirildi.
- Kablosuz ağ topolojisini uygulayarak kablolu maliyetleri düşürüldü ve geniş ölçekli endüstriyel alanlarda gerçek zamanlı veri takibini mümkün kılındı.

Çalışmalar

OaSYS • İşletim Sistemi

C, CMake, UEFI, ARMv8, x86_64

2024 • 2026

(github.com/EralpCelebi/oasys)

- Süreç planlama ve donanım soyutlama katmanlarını yöneten, Unix benzeri bir işletim sistemi çekirdeğini C dilinde sıfırdan geliştirildi.
- Modern bir derleme sistemi ve UEFI desteği ekleyerek sistemin farklı donanım konfigürasyonlarında başlatılma verimliliği artırıldı.

Damascus • Önyükleyici

x86_64 Assembly (NASM), GNU Make

2024

(github.com/EralpCelebi/damascus-boot)

- Sistem donanımını başlatan ve işlemciyi korumalı moda geçiren x86_64 mimarili bir önyükleyiciyi tamamen Assembly dilinde mimari edildi.
- BIOS kısıtlamaları dahilinde çekirdek sektörlerinin RAM'e güvenilir şekilde yüklenmesini sağlamak için bellek adresleme rutinleri optimize edildi.

Beceriler

- Programlama Dilleri:** C, Rust, Go, Assembly (x86_64, AArch64), Python, Julia, MATLAB
- Tasarım Programları:** KiCAD, SPICE
- Yazılım:** Git, Docker, GNU Make, CMake, LLVM, GDB